<알고리즘 실습> - 사전

※ 입출력에 대한 안내

- 특별한 언급이 없으면 문제의 조건에 맞지 않는 입력은 입력되지 않는다고 가정하라.
- 특별한 언급이 없으면, 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에는 공백을 출력하지 않는다.
- 출력 예시에서 □는 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↦ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

[문제 1] **(이진탐색-재귀버전)** 정렬되어 있는 **n**개의 정수 키(사전)와 탐색할 키 **k**를 입력받아, 사전에서 **k**의 위치를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

◦ 구현 조건
- 크기가 **n**인 배열을 **동적 할당**하여, 입력된 사전의 키 저장(중복 키는 없다고 가정)
- 이진탐색을 이용하여 탐색 키의 위치 찾기 – **O**(log **n**) 시간 필요
- **재귀** 버전으로 구현
- 가능하면 교재의 의사코드를 보지 말고 구현해볼 것을 권장
  (단, 구현 후 본인의 코드를 교재의 코드와 꼭 비교해 볼 것)

◦ 출력
- **x** ≤ **k** 를 만족하는 사전의 키 **x** 중 가장 큰 값의 위치(즉, 인덱스) 출력
  (위치는 **0**부터 시작한다고 가정하고, 위 조건을 만족하는 **x**가 없는 경우 **–1** 출력)
- 즉, 키 **k**가 존재하는 경우에는 **k**의 위치를 출력하면 되고,
  그렇지 않은 경우 **k**보다 작으면서 가장 큰 수의 위치를 출력하면 된다.

입력 예시 1

```
8 -7        ↦ n = 8, k = -7
-92 -31 -7 4 14 20 29 44
```

출력 예시 1

```
□2      ↦ 사전에서 -7의 위치는 2
```

입력 예시 2

```
8 33        ↦ n = 8, k = 33
-92 -31 -7 4 14 20 29 44
```

출력 예시 2

```
□6      ↦ 문제 조건을 만족하는 사전의 키는 29이고,
          사전에서 29의 위치는 6
```

[문제 2] **(이진탐색-비재귀버전)** 정렬되어 있는 **n**개의 정수 키(사전)와 탐색할 키 **k**를 입력받아, 사전에서 **k**의 위치를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

◦ 구현 조건
- **비재귀** 버전(즉, 반복 버전)으로 구현
- 나머지 조건은 문제 **1**과 동일

◦ 출력 (문제 **1**과 약간 다름에 주의)
- **x** ≥ **k** 를 만족하는 사전의 키 **x** 중 가장 작은 값의 위치(즉, 인덱스) 출력
(위치는 **0**부터 시작한다고 가정하고, 위 조건을 만족하는 **x**가 없는 경우 **n** 출력)

입력 예시 1

```
8 -100      ↦ n = 8, k = -100
-92 -31 -7 4 14 20 29 44
```

출력 예시 1

```
□0      ↦ 문제 조건을 만족하는 사전의 키는 -92이고,
          사전에서 -92의 위치는 0
```

입력 예시 2

```
8 55        ↦ n = 8, k = 55
-92 -31 -7 4 14 20 29 44
```

출력 예시 2

```
□8      ↦ 55보다 큰 사전의 키는 없음
```

[문제 3] **(이진탐색 응용)** 세종이는 친구와 이진탐색을 응용한 숫자 맞추기 게임을 하고 있다. 세종이를 도와 정답을 찾는 프로그램을 작성하시오.

게임 규칙:

① 친구는 두 개의 양의 정수 **a**와 **b**를 선택하고 세종이에게 알려준다. 단, **a** < **b**.

② 친구는 **a** ≤ **k** ≤ **b**를 만족하는 정수 **k**를 하나 선택한다. (**k**는 세종이에게 알려주지 않는다.)

③ 친구는 세종이에게 다음 정보를 알려준다. (이진 탐색)

- 친구는 세종이에게 **k** > **m 인지, Y**(예)/**N**(아니오)으로 알려준다.
  (여기서 **m**은 **a**와 **b**사이의 중간값으로, **m** =⌊ (**a** + **b**)/**2**⌋ 이다. ⌊ ⌋ 는 내림 기호)
- 답이 **Y**인 경우, **m** + **1** ≤ **k** ≤ **b** 이므로 **a**의 값을 **m** + **1**로 바꾼다.
  답이 **N**인 경우, **a** ≤ **k** ≤ **m** 이므로 **b**를 **m**으로 바꾼다.
- 위 과정을 **a**와 **b**가 같을 때까지 반복한다.

예) **a** = **10**, **b** = **20**이고, ③에서 주어지는 정보가 **NNY**인 경우

1) **k** > **15** 인가? → 답) **N** → **10** ≤ **k** ≤ **15**

2) **k** > **12** 인가? → 답) **N** → **10** ≤ **k** ≤ **12**

3) **k** > **11** 인가? → 답) **Y** → **12** ≤ **k** ≤ **12** (즉, **k** = **12**)

프로그램 구현:

◦ 입력 정보 : 친구가 세종이에게 알려주는 정보가 입력으로 주어진다.

- ①에서 주어지는 수의 범위를 나타내는 양의 정수 **a**와 **b**
- ③에서 주어지는 대문자 **Y**와 **N**으로 구성된 공백 없는 문자열
  (**k**를 찾기 위한 정확한 수의 답이 주어진다고 가정)
  힌트: 문자열의 문자를 하나씩 읽어 처리하면 된다(배열 필요 없음).

◦ 출력 정보

- 친구가 선택한 수 **k**

◦ 도움말

- 이진탐색은 재귀 혹은 비재귀 중 어떤 방식을 사용해도 무방하다.

입력 예시 1

```
10 20 3     ↦ a = 10, b = 20, Y/N의 개수 3개
NNY
```

출력 예시 1

```
12                  ↦ k = 12
```

입력 예시 2

```
1 1000 10   ↦ a = 1, b = 1000, Y/N의 개수 10개
NYYNYNYYNY
```

출력 예시 2

```
421                 ↦ k = 421
```